

Relatório

Contexto: Sistema para envio de mensagens utilizando o protocolo descentralizado Matrix.

1. Transporte e Protocolo (Pilha Bare-Metal L4/L7)

Decisão: Substituição de sockets bloqueantes tradicionais por streams não-bloqueantes com asyncio e envoltório TLS nativo.

Justificativa: Cumprir a restrição de não usar bibliotecas HTTP de alto nível (requests, aiohttp) entre o BFF e o Homeserver. O código implementa manualmente e interpreta os bytes brutos do TCP, processando ativamente cabeçalhos provisórios e delimitadores L7 complexos como Transfer-Encoding: chunked e Content-Length.

2. Orquestração e Concorrência no Gateway (BFF)

Decisão: O Gateway Python atua como um servidor de WebSockets bidirecional gerido pelo loop de eventos do asyncio.

Justificativa: Garantir o gerenciamento assíncrono L4 sem travar a thread de execução do servidor. Isso permite que a rotina de long-polling (/sync do Matrix) rode em background enquanto o servidor continua aceitando requisições L7 instantâneas de múltiplos clientes simultaneamente.

3. Tratamento de Multimídia

Decisão: Conversão ponta-a-ponta de matrizes de bytes em memória, com o Frontend codificando arquivos I/O para Base64 via WebSocket e o Gateway decodificando para bytes puros L4.

Justificativa: O parser da Camada de Transporte L4 foi desenhado para funcionar independente do conteúdo. Essa escolha permite enviar vídeos e áudios nativamente sem necessitar de bibliotecas de empacotamento, sendo o render feito exclusivamente à Camada de Interface.

4. Camada de Interface

Decisão: Criação de uma Single Page Application reativa em Vanilla JavaScript.

Justificativa: Isola toda a complexidade do protocolo Matrix no backend. O Frontend apenas renderiza os JSONs polidos enviados pelo Gateway via WebSockets.

5. Estratégia de Criptografia (Preparação E2EE)

Decisão Arquitetural: Escolha do padrão Sans-I/O

Justificativa: A criptografia é um objetivo do projeto, porém implementá-la em baixo nível seria muito complexo. Então, preparamos o código para fazer essas alterações.